

Carte du monde

M. Pacha, un archéologue bolivien, a découvert près de Tiwanaku un document ancien qui décrit le monde à l'époque de Tiwanaku (300-1000 de notre ère). À cette époque, il y avait N pays, numérotés de 1 à N .

Le document contient une liste de M paires distinctes de pays adjacents :

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Pour chaque i ($0 \leq i < M$), le document indique que le pays $A[i]$ était adjacent au pays $B[i]$ et vice versa. Les paires non répertoriées de pays n'étaient pas adjacentes.

M. Pacha souhaite créer une carte du monde telle que toutes les adjacences entre les pays soient exactement telles qu'elles étaient pendant la période Tiwanaku. À cette fin, il choisit d'abord un nombre entier positif K . Il dessine ensuite la carte sous la forme d'une grille de $K \times K$ cellules carrées, dont les lignes sont numérotées de 0 à $K-1$ (de haut en bas) et les colonnes de 0 à $K-1$ (de gauche à droite).

Il souhaite colorer chaque cellule de la carte en utilisant l'une des N couleurs disponibles. Les couleurs sont numérotées de 1 à N , et le pays j ($1 \leq j \leq N$) est représenté par la couleur j . Le coloriage doit satisfaire toutes les **conditions** suivantes :

- Pour chaque pays j ($1 \leq j \leq N$), il existe au moins une cellule de couleur j .
- Pour chaque paire de pays adjacents $(A[i], B[i])$, il existe au moins une paire de cellules adjacentes telle que l'une d'entre elles est de couleur $A[i]$ et l'autre de couleur $B[i]$. Deux cellules sont adjacentes si elles partagent un côté.
- Pour chaque paire de cellules adjacentes de couleur différente, les pays représentés par ces deux couleurs étaient adjacents pendant la période Tiwanaku.

Par exemple, si $N = 3$, $M = 2$ et que les paires de pays adjacents sont $(1, 2)$ et $(2, 3)$, alors la paire $(1, 3)$ n'était pas adjacente, et la carte suivante de dimension $K = 3$ remplit toutes les conditions.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

En particulier, un pays **n'a pas** besoin de former une région connectée sur la carte. Dans la carte ci-dessus, le pays 3 forme une région connectée, tandis que les pays 1 et 2 forment des régions déconnectées.

Votre tâche consiste à aider M. Pacha à choisir une valeur de K et à créer une carte. Le document garantit qu'une telle carte existe. Étant donné que M. Pacha préfère les cartes plus petites, dans la dernière sous-tâche, votre score dépend de la valeur de K , et vous pourriez obtenir un meilleur score en réduisant cette valeur. Cependant, il n'est pas nécessaire de trouver la valeur minimale possible de K .

Détails d'implémentation

Vous devez implémenter la fonction suivante :

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : le nombre de pays.
- M : le nombre de paires de pays adjacents.
- A et B : des tableaux de longueur M décrivant les pays adjacents.
- Cette fonction est appelée **jusqu'à 50 fois** par test.

La fonction doit renvoyer un tableau C qui représente la carte. Soit K la longueur de C .

- Chaque élément de C doit être un tableau de longueur K , contenant des entiers compris entre 1 et N inclus.
- $C[i][j]$ est la couleur de la cellule à la ligne i et à la colonne j (pour chaque i et j tel que $0 \leq i, j < K$).
- K doit être inférieur ou égal à 240.

Contraintes

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ pour chaque i tel que $0 \leq i < M$.
- Les paires $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ sont distinctes.
- Il existe au moins une carte qui satisfait toutes les conditions.

Sous-tâches

Sous-tâche	Score	Contraintes supplémentaires
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ pour chaque $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Le pays 1 est adjacent à tous les autres pays. D'autres paires de pays peuvent également être adjacentes.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Aucun contrainte supplémentaire.

Dans la sous-tâche 6, votre score dépend de la valeur de K .

- Si une carte renvoyée par `create_map` ne remplit pas toutes les conditions, votre score pour la sous-tâche sera 0.
- Sinon, si R est la valeur **maximale** de K/N parmi tous les appels à `create_map`, vous obtiendrez alors un **score partiel** selon le tableau suivant :

Limites	Score
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Exemple

Dans CMS, les deux scénarios suivants sont inclus dans un seul test.

Exemple 1

Considérons l'appel suivant :

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Cela correspond à l'exemple de la description de la tâche. La fonction peut renvoyer la carte suivante.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Exemple 2

Considérons l'appel suivant :

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Dans cet exemple, $N = 4$, $M = 4$ et les paires de pays (1,2), (1,3), (2,4), et (3,4) sont adjacentes. Par conséquent, les paires (1,4) et (2,3) ne sont pas adjacentes.

La fonction peut renvoyer la carte suivante de dimension $K = 7$, qui satisfait toutes les conditions.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

La carte pourrait être plus petite ; par exemple, la fonction peut renvoyer la carte suivante de dimension $K = 2$.

```
[  
[3, 1],  
[4, 2]  
]
```

Notez que les deux cartes satisfont à $K/N \leq 2$.

Exemple d'évaluateur (grader)

La première ligne de l'entrée contient un seul entier T , le nombre de scénarios. Une description de T scénarios doit suivre, chacun dans le format spécifié ci-dessous.

Format d'entrée :

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Format de sortie :

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]  
:  
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Ici, P est la longueur du tableau C renvoyé par `create_map`, et $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) est la longueur de $C[i]$. Notez que la ligne 3 du format de sortie est intentionnellement laissée vide.